BPSC TRE 4.0

Computer Science (Class 11-12)

Day 11

1. Computer Fundamentals > Boolean Logic & Digital Circuits

2026-11-07

Notes • 24 Questions • Answer Key + व्याख्या

Part 3/3 K-map और Counter

1. आसान भाषा में

- यह Boolean Logic का आख़िरी part है. यहाँ तीन चीज़ें पक्की करेंगे: K-map (Karnaugh map) से expression छोटा करना, adders/counters जैसे circuits के numerical, और flip-flop के नियम.
- पिछले parts में gates, Mux, decoder और flip-flop पढ़े थे. उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ होगा.

2. K-map के नियम (दोबारा, सीधे numerical के लिए)

- 1 वाले cells के group बनाओ: साइज़ 1, 2, 4, 8, 16. group जितना बड़ा, term उतना छोटा.
- Rows/columns Gray order में होती हैं: 00, 01, 11, 10. कोने और किनारे आपस में पड़ोसी हैं (wrap-around).
- Group में जो variable बदलता है वह हट जाता है; जो फिक्स है वह रहता है.
- 1 = सामान्य variable, 0 = complement (SOP में).
- Exam Point: कभी-कभी एक से ज़्यादा minimal answer होते हैं (NET Nov 2020).

3. Counters और flip-flop

- n flip-flops से 2^n states. Modulo-N counter के लिए 2^n >= N.
- JK flip-flop: 00 रुका, 01 reset, 10 set, 11 toggle. SR में 11 invalid, 00 no change.
- Down counter में J=K=Q' वाले terms, up counter में J=K=Q वाले.
- Ripple counter asynchronous होता है, क्योंकि सबको एक clock नहीं मिलता.

4. Multiplexer और bit rate

- Mux की output rate = सब input channels की rate का जोड़ (4 x 100 Kbps = 400 Kbps).

- Time slot का साइज़ rate नहीं बदलता, सिर्फ बँटवारे का तरीका है.

⑤ 5. Exam Point + Trap

- NET के कई सवालों में bank की key में bars (primes) गिर गए थे; हमने हर answer खुद जाँचा.
- Trap: Down counter में up counter के terms लेना; modulo-272 में 8 flip-flops चुनना.

⑥ 6. याद रखो

- K-map: 1 के बड़े groups. Counter: 2^n >= N. JK 11 = toggle. Mux output = जोड़.

Boolean laws के सवाल

① 1. आसान भाषा में

- Algebra से expression छोटा करना भी NET में पूछा जाता है.
- मुख्य laws: Absorption A + AB = A; Complement A.A' = 0; De Morgan (AB)' = A' + B'.

② 2. Solved examples

- (AB' + AB'C + AC)(A'C' + B') = AB' (NET): पहले absorption, फिर गुणा, फिर complement.
- ~(~p^q) ^ ~(~p^~q) = p: De Morgan लगाओ, फिर (p v ~q)(p v q) = p.
- x(y'z)' = xyz + xyz' + xy'z': De Morgan, फिर minterm बनाओ.
- if-else code को सरल करना: चारों cases की table बनाकर देखो, x<=25 पर true.

③ 3. Exam Point + Trap

- हमेशा 1-2 values डालकर final answer जाँचो.
- Trap: bank key पर आँख मूँदकर भरोसा; दो सवालों (cs1441, cs1555)

की key हमने सुधारी.

④ 4. याद रखो

- पहले छोटा करो, फिर truth table से जाँचो.

BPSC ऐसे पूछता है

① 1. TRE में इस part के सवाल

- इस part के बचे TRE 1.0/2.0/3.0 सवाल पिछले दिनों में आ चुके हैं. एक बचा सवाल (tre0051) logic circuit की figure पर निर्भर है, जो PDF में नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए यहाँ नहीं रखा.
- TRE में आम प्रकार: definition, formula (2^n), application. वही तैयारी यहाँ काम आएगी.

② 2. याद रखो

- इस topic से आज TRE का नया सवाल नहीं है; NET के सवाल ज़्यादा गहरे हैं.

NET level में ऐसे आता है

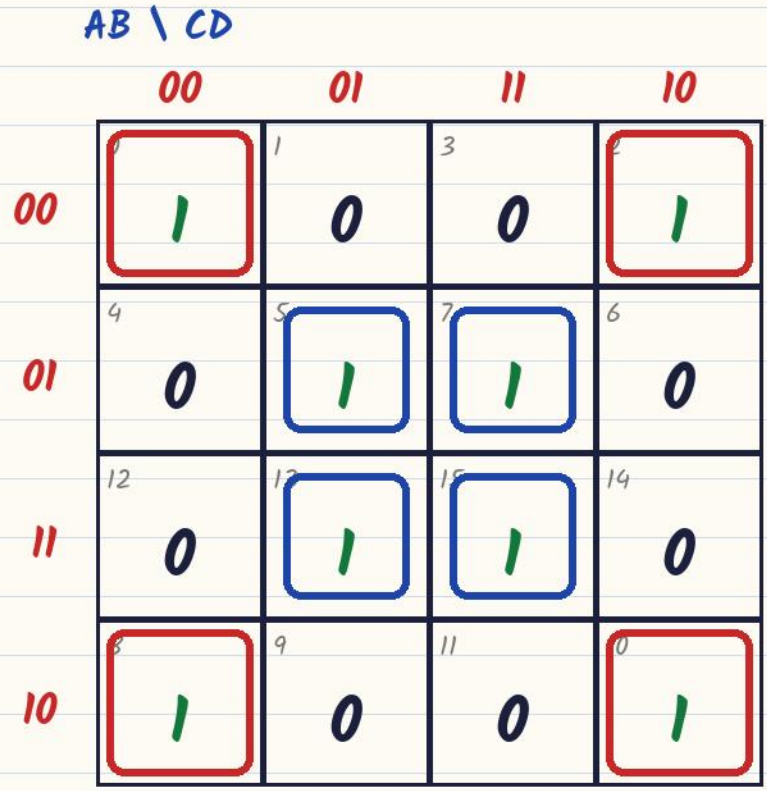
① 1. प्रकार

- Statement-based (a, b, c सही?): हर statement अलग जाँचो (cs0953).
- Numerical: K-map, counter flip-flops, adder, Mux rate.
- Match the list (cs1507): Half adder, Decoder, Register, Main memory.
- Multi-select answer (cs1383 "(B) और (D)"): हर option की अलग जाँच.

② 2. याद रखो

- पहले type पहचानो, फिर diagram बनाओ.

K-map: Sigma(0,2,5,7,8,10,13,15)



Step 1: जहाँ minterm number है वहाँ 1 लिखा, बाकी 0.

Step 2: Gray order (00,01,11,10) में rows/cols — ताकि पड़ोसी में 1 bit बदले.

Step 3: लाल group: 0,2,8,10 (चारों कोने, wrap-around).

B=0 और D=0 हर जगह फिक्स -> term B'D'

Step 4: नीला group: 5,7,13,15 (बीच का 2x2 बक्सा).

B=1 और D=1 फिक्स -> term BD

Answer: F = BD + B'D' (option A). यह XNOR(B,D) है.

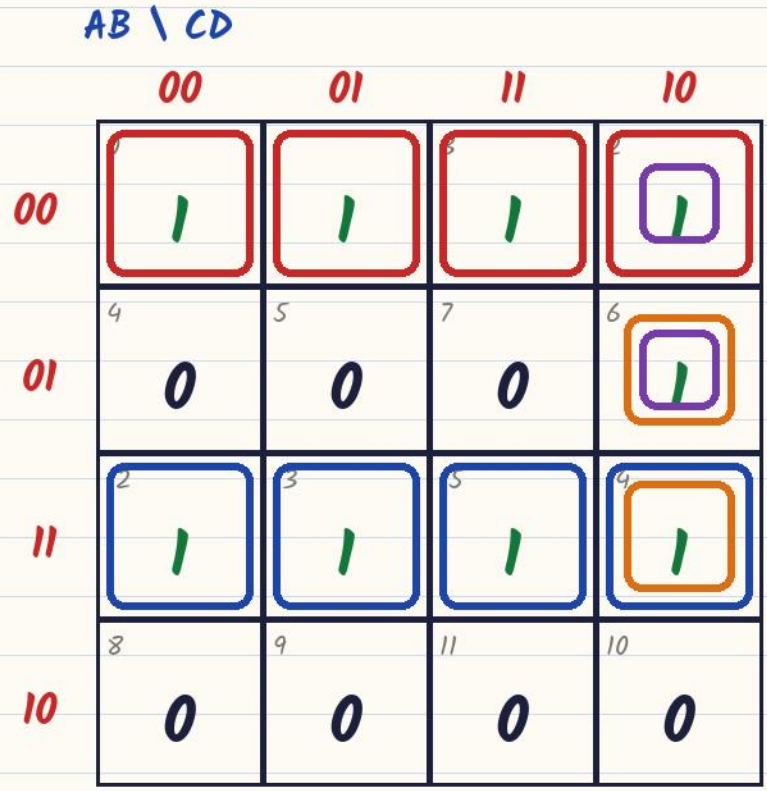
Trap: कोने वाला group भूल जाना; wrap-around मान्य है.

Practice 1: F = Sigma(1,3,5,7,9,11,13,15). Answer: D (सिर्फ D=1 फिक्स).

Practice 2: F = Sigma(0,1,4,5,8,9,12,13) का answer? C'.

Solution: 1 वाले cells की एक पूरी column/2 columns बनती है -> एक ही variable फिक्स.

K-map: Sigma(0,1,2,3,6,12,13,14,15)



लाल: 0,1,2,3 (ऊपर की row): A=0,B=0 -> A'B'

नीला: 12,13,14,15 (A=1,B=1 row) -> AB

बचा सिर्फ cell 6 (A'BCD'). इसे दो तरह से लो:

नारंगी 6+14 (BCD'): B=1,C=1,D=0 -> BCD' (option D का term)

बैंगनी 2+6 (A'CD'): A=0,C=1,D=0 -> A'CD' (option B का term)

दोनों से function पूरा बनता है, इसलिए (B) और (D) दोनों सही.

A और C वाले terms (A'C'D', BC'D') cell 6 को cover नहीं करते.

Python से चारों options की truth table check की: B और D ही मेल खाते हैं.

Trap: 'सिर्फ एक simplified form होता है' मान लेना; K-map में एक से ज़्यादा minimal form संभ

Counter और Full Adder: table से

Full adder: S = x XOR y XOR Cin, Cout = majority

x	y	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

हरी row (1,0,0)->S1 C0 और (0,1,1)->S0 C1 : NET Jun 2015 (option A)

3-bit DOWN counter (JK): 7->6->5->...->0->7

Q2	Q1	Q0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0
1	1	1

FF0 हर clock पर बदलता है: J0=K0=1

FF1 तब बदलता है जब Q0=0: J1=K1=Q0'

FF2 तब बदलता है जब Q1=0 और Q0=0:

J2=K2=Q1'Q0'

Up counter में Q (बिना ') लगता है;

Down में Q' -> (II, IV, VI) option D

Flip-flop गिनती: modulo-272 -> 2^n>=272

2^8=256 कम, 2^9=512 -> 9 flip-flops

Practice: mod-100 के लिए 7, mod-1000 के लिए 10

Numerical Masterclass 1

1) K-map और Counter diagrams

- अगले 3 diagram pages: K-map (Sigma(0,2,5,7,8,10,13,15)), K-map (Sigma(0,1,2,3,6,12,13,14,15)), और full adder + down counter tables. हर step अलग लिखा है.

Numericals — और practice

1) Practice 1: K-map

- Q: F = Sigma(1,3,5,7,9,11,13,15) सरल करो. Solution: सारे odd cells = D कॉलम वाले, 8 cells का group, सिर्फ D=1 फिक्स. Answer F = D.
- Q2: F = Sigma(0,1,4,5,8,9,12,13). Solution: C=0 वाले सारे 8 cells. Answer F = C'.

2) Practice 2: Counter flip-flops

- Q: modulo-100 counter के लिए flip-flops? 2^6 = 64 < 100 <= 2^7 = 128. Answer 7.
- Q2: 0 से 1000 तक: 1001 states, 2^10 = 1024. Answer 10.

3) Practice 3: Full adder

- Q: x=1,y=1,Cin=1. 1+1+1 = 3 = 11. S=1, Cout=1.
- Q2: x=1,y=1,Cin=0. 1+1+0 = 10. S=0, Cout=1.

4) Practice 4: Mux rate

- Q: 8 channels, हर 50 Kbps. Output = 8 x 50 = 400 Kbps.
- Q2: 5 channels, हर 20 Kbps. Output = 100 Kbps.

Abbreviations

1 Full Forms

- NET: National Eligibility Test
- TRE: Teacher Recruitment Examination
- BPSC: Bihar Public Service Commission
- K-map: Karnaugh map
- SOP: Sum of Products
- POS: Product of Sums
- SR: Set-Reset
- Mux: Multiplexer
- Kbps: Kilo bits per second
- TTL: Time To Live (IP header)
- ECL: Emitter Coupled Logic
- CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor
- BIOS: Basic Input Output System
- SAT: Satisfiability
- IP: Internet Protocol
- NAT: Network Address Translation

Questions + हर सवाल के नीचे Explanation

Q1. [UGC NET Jun 2015]

Consider the following statements :
(a)Boolean expressions and logic networks correspond to labelled acyclic digraphs.
(b)Optimal boolean expressions may not correspond to simplest networks.
(c)Choosing essential blocks first in a Karnaugh map and then greedily choosing the largest remaining blocks to cover may not give an optimal expression.
Which of these statement(s) is/are correct ?

(A) (a) only
(B) (b) only
(C) (a) and (b)
(D) (a), (b) and (c)

हर **option** समझो:
(A) गलत: (b) और (c) भी सही हैं, सिर्फ (a) नहीं
(B) गलत: (a) और (c) भी सही हैं
(C) गलत: (c) भी सही है
(D) ✔ सही: (a), (b), (c) तीनों सही हैं

Ans: (D) (a), (b) and (c)

तीनों statements सही हैं. Boolean expression का graph बिना चक्र वाला (acyclic) होता है. सबसे छोटी expression ज़रूरी नहीं कि सबसे सरल network दे. K-map में पहले essential blocks और फिर greedy बड़े blocks लेना हमेशा optimal नहीं देता. जवाब (D).

Q2. [UGC NET Jun 2015]

Consider a full - adder with the following input values:
(a)x = 1, y = 0 and C i (carry input) = 0
(b)x = 0, y = 1 and C i = 1 Compute the values of S(sum) and C o (carry output) for the above input values.

(A) S = 1, C o = 0 and S = 0, C o = 1
(B) S = 1, C o = 0 and S = 1, C o = 1
(C) S = 1, C o = 1 and S = 1, C o = 0
(D) S0 = 1, C o = 1 and S = 1, C o = 0

हर **option** समझो:
(A) ✔ सही: (1,0,0) -> S=1,Co=0 और (0,1,1) -> S=0,Co=1
(B) गलत: दूसरे case में 0+1+1 = 10, यानी S=0, बाकी 1 नहीं

(C) गलत: पहले case का Co 0 है, 1 नहीं

(D) गलत: पहले case में 1+0+0 = 1, इसलिए Co=1 नहीं

Ans: (A) S = 1, C o = 0 and S = 0, C o = 1

Full adder तीनों bits (x, y, Cin) जोड़ता है. 1+0+0 = 01, यानी S=1, Co=0. 0+1+1 = 10, यानी S=0, Co=1. जवाब (A). Diagram: p3 की table देखो.

Step-by-step Solution:

1. Sum = x XOR y XOR Cin, Carry-out Co = जब कम से कम दो inputs 1 हों.
2. (a) 1+0+0 = 1 -> binary 01 -> S=1, Co=0.
3. (b) 0+1+1 = 2 -> binary 10 -> S=0, Co=1.
4. Answer (A). Trap: 0+1+1 में S=1 लिख देना.

Q3. [UGC NET Jun 2015 (Paper 3)]

The number of flip-flops required to design a modulo - 272 counter is:

(A) 8

(B) 9

(C) 27

(D) 11

हर **option** समझो:

(A) गलत: 8 flip-flops से सिर्फ 256 states, 272 नहीं बनतीं

(B) ✔ सही: 2^9 = 512 >= 272, और 2^8 = 256 < 272, इसलिए 9

(C) गलत: 27 बहुत ज़्यादा है, 272 के 27 अंक से कोई मतलब नहीं

(D) गलत: 11 से 2048 states बनतीं, ज़रूरत से ज़्यादा

Ans: (B) 9

Modulo-272 counter में 272 अलग states चाहिए. n flip-flops से 2^n states मिलती हैं. 2^8 = 256 कम, 2^9 = 512 काफ़ी. इसलिए 9. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. Modulo-272 = 272 states (0 से 271).
2. Condition: 2^n >= 272.
3. 2^8 = 256 (कम), 2^9 = 512 (काफ़ी).
4. n = 9. Answer (B). Trap: 272 को 2 से बार-बार divide करके गलत गिनना.

Q4. [UGC NET Dec 2015 (Paper 3)]

The three outputs x1x2x3 from the 8 X 3 priority encoder are used to provide a vector address of the form 101x1x2x300. What is the second highest priority vector address in hexadecimal if the vector addresses are starting from the one with the highest priority ?

(A) BC
(B) A4
(C) BD
(D) AC

हर **option** समझो:

(A) गलत: BC तब बनता जब x1x2x3 = 111 सबसे ऊँची priority हो, पर यहाँ क्रम I0 से शुरू माना गया
(B) ✔ सही (key): क्रम 000 के बाद 001 -> 101 001 00 = A4
(C) गलत: BD का मतलब x=110 + 01 बिट, पैटर्न मेल नहीं खाता
(D) गलत: AC में x1x2x3 = 011 आता है, दूसरा नहीं

Ans: (B) A4

Address का रूप 101 x1x2x3 00 है. सवाल कहता है "सबसे ऊँची priority वाले address से शुरू", यानी पहला x=000 -> 10100000 = A0, दूसरा x=001 -> 10100100 = A4. जवाब (B). सावधानी: अगर I7 को सबसे ऊँचा मानें तो B4 आता, जो options में नहीं है, इसलिए key A4 है.

Step-by-step Solution:

1. Pattern: 1 0 1 x1 x2 x3 0 0.
2. पहला (सबसे ऊँचा): x=000 -> 1010 0000 = A0.
3. दूसरा: x=001 -> 1010 0100 = A4.
4. Answer (B). Trap: x=111 से शुरू करके BC चुनना.

Q5. [UGC NET Jun 2016]

The simplified form of a Boolean equation (AB’ + AB’C + AC) (A’C’ + B’) is :

(A) AB’
(B) AB’C
(C) A’B
(D) ABC

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: सरल करने पर AB' मिलता है
(B) गलत: AB'C तो बचा हुआ एक छोटा term है, पूरा उत्तर नहीं
(C) गलत: A'B किसी term से नहीं बनता
(D) गलत: ABC नहीं बनता, B' के साथ B नहीं आ सकता

Ans: (A) AB’

पहला bracket: AB' + AB'C + AC = AB' + AC (absorption). दूसरे bracket से गुणा:

AB'(A'C') = 0, AB'.B' = AB', AC.A'C' = 0, AC.B' = AB'C. जोड़ने पर AB' + AB'C = AB'. जवाब (A).

Step-by-step Solution:

1. AB' + AB'C = AB'(1+C) = AB'. इसलिए पहला bracket = AB' + AC.
2. (AB' + AC)(A'C' + B'): चार products बनाओ.
3. AB'.A'C' = 0 (A.A'=0); AB'.B' = AB'; AC.A'C' = 0; AC.B' = AB'C.
4. Sum = AB' + AB'C = AB'. Answer (A).

Q6. [UGC NET Jun 2016]

In a positive-edge-triggered JK flip-flop, if J and K both are high then the output will be _____ on the rising edge of the clock.

(A) No change
(B) Set
(C) Reset
(D) Toggle

हर **option** समझो:

(A) गलत: No change तब होता जब J=K=0
(B) गलत: Set तब होता जब J=1, K=0
(C) गलत: Reset तब होता जब J=0, K=1
(D) ✔ सही: J=K=1 पर JK flip-flop अपना output पलट देता है (toggle)

Ans: (D) Toggle

JK flip-flop: 00 -> no change, 01 -> reset, 10 -> set, 11 -> toggle यानी 0 हो तो 1 और 1 हो तो 0. जवाब (D).

Q7. [UGC NET Jul 2016]

In a positive-edge-triggered JK flip-flop, if J and K both are high then the output will be

(A) No change
(B) Set
(C) Reset
(D) Toggle

हर **option** समझो:

(A) गलत: No change तब होता जब J=K=0
(B) गलत: Set तब होता जब J=1, K=0
(C) गलत: Reset तब होता जब J=0, K=1
(D) ✔ सही: J=K=1 पर JK flip-flop अपना output पलट देता है (toggle)

Ans: (D) Toggle

JK flip-flop: 00 -> no change, 01 -> reset, 10 -> set, 11 -> toggle यानी 0 हो तो 1 और 1 हो तो 0. जवाब (D).

Q8. [UGC NET Jul 2016]

A multiplexer combines four 100-Kbps channels using a time slot of 2 bits. What is the bit rate ?

(A) 100 Kbps
(B) 200 Kbps
(C) 400 Kbps
(D) 1000 Kbps

हर **option** समझो:

(A) गलत: 100 Kbps सिर्फ एक channel की है
(B) गलत: 200 Kbps सिर्फ दो channels की
(C) ✔ सही: 4 x 100 = 400 Kbps
(D) गलत: 1000 Kbps बहुत ज़्यादा

Ans: (C) 400 Kbps

Multiplexer (Mux) चारों channels का data एक line पर मिलाता है, इसलिए line की bit rate सबका जोड़ होती है: 4 x 100 Kbps = 400 Kbps. Time slot 2 bits का है, इसका असर सिर्फ क्रम पर पड़ता है, rate पर नहीं. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. Channels = 4, हर एक 100 Kbps (Kilo bits per second).
2. Mux की output rate = सब channels का जोड़.
3. 4 x 100 = 400 Kbps.
4. Answer (C). Trap: time slot 2 bits देखकर 2 से गुणा/भाग कर देना.

Q9. [UGC NET Jul 2016 (Paper 3)]

Which of the following is a sequential circuit ?

(A) Multiplexer
(B) Decoder
(C) Counter
(D) Full adder

हर **option** समझो:

(A) गलत: Multiplexer में memory नहीं, combinational है
(B) गलत: Decoder भी combinational है
(C) ✔ सही: Counter पुरानी state याद रखता है, इसलिए sequential
(D) गलत: Full adder combinational है

Ans: (C) Counter

Sequential circuit में memory (flip-flop) होती है. Counter गिनती याद रखता है. Mux, decoder, adder सिर्फ अभी के input से output बनाते हैं. जवाब (C).

Q10. [UGC NET Aug 2016]

The Boolean function [~(~p ∧ q) ∧ ~(~p ∧ ~q)] ∨ (p ∧ r) is equal to the Boolean function:

(A) q
(B) p ∧ r
(C) p ∨ q
(D) p

हर **option** समझो:

(A) गलत: सिर्फ q नहीं बनता
(B) गलत: p AND r तो सिर्फ आखिरी हिस्सा है
(C) गलत: p OR q नहीं बनता, क्योंकि पहला हिस्सा p देता है
(D) ✔ सही: पूरा expression सरल होकर p बनता है

Ans: (D) p

~(~p ^ q) = p v ~q. ~(~p ^ ~q) = p v q. दोनों का AND = p v (~q ^ q) = p. फिर p v (p ^ r) = p (absorption). जवाब (D).

Step-by-step Solution:

1. ~(~p ^ q) = p v ~q (De Morgan).
2. ~(~p ^ ~q) = p v q.
3. (p v ~q)(p v q) = p v (~q.q) = p v 0 = p.
4. p v (p ^ r) = p. Answer (D). Truth check: p=0 -> सारे terms 0.

Q11. [UGC NET Aug 2016 (Paper 3)]

A ripple counter is a (n):

(A) Synchronous Counter
(B) Asynchronous counter
(C) Parallel counter
(D) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: Synchronous counter में सबको एक ही clock मिलता है, ripple में नहीं
(B) ✔ सही: Ripple counter में हर flip-flop पिछले के output से चलता है, यानी asynchronous
(C) गलत: Parallel counter synchronous का दूसरा नाम है
(D) गलत: B सही है

Ans: (B) Asynchronous counter

Ripple counter में clock सिर्फ पहले flip-flop को मिलता है. आगे वाले पिछले flip-flop के output से चलते हैं, तो बदलाव लहर की तरह फैलता है. इसलिए यह asynchronous है. जवाब (B).

Q12. [UGC NET Jan 2017]

ECL is the fastest of all logic families. High speed in ECL is possible because transistors are used in difference amplifier configuration, in which they are never driven into

(A) Race condition
(B) Saturation
(C) Delay
(D) High impedance

हर **option** समझो:

(A) गलत: Race condition ECL की खासियत से जुड़ी नहीं
(B) ✔ सही: ECL के transistors कभी saturation में नहीं जाते, इसीलिए तेज़ हैं
(C) गलत: Delay तो कम करना है, बढ़ाना नहीं
(D) गलत: High impedance नहीं, ये tri-state से जुड़ा है

Ans: (B) Saturation

Transistor को पूरा ON (saturation) करने पर उसे बंद होने में समय लगता है. ECL में difference amplifier के कारण transistor saturation में नहीं जाता, इसलिए बहुत तेज़. जवाब (B).

Q13. [UGC NET Jan 2017]

A binary 3 bit down counter uses J-K flip-flops, FF i with inputs J i , K i and outputs Q i , i=0,1,2 respectively. The minimized expression for the input from following, is

I. J 0 = K 0 = 0
II. J 0 = K 0 = 1
III. J 1 = K 1 = Q 0
IV. J 1 = K 1 =Q’0
V. J 2 = K 2 = Q 1 Q 0
VI. J 2 = K 2 = Q’ 1 Q’ 0

(A) I,III,V
(B) I,IV,VI
(C) II,III,V
(D) II,IV,VI

हर **option** समझो:

(A) गलत: J0=K0=0 का मतलब FF0 कभी नहीं बदलेगा
(B) गलत: J0=K0=0 और Q0 वाले terms up counter जैसे नहीं
(C) गलत: J0=K0=1 सही है पर Q0 और Q1Q0 (बिना complement) up counter के हैं
(D) ✔ सही: II (J0=K0=1), IV (J1=K1=Q0'), VI (J2=K2=Q1'Q0') down counter के हैं

Ans: (D) II,IV,VI

Down counter में हर flip-flop तब पलटता है जब नीचे के सारे bits 0 हों. FF0 हमेशा पलटता है (1).

FF1: Q0'. FF2: Q1'Q0'. जवाब (D). Diagram: p3.

Step-by-step Solution:

1. Down count: 111, 110, 101, 100, 011, ...
2. FF0 हर clock पर बदलता है -> J0=K0=1 (II).
3. FF1 तभी बदलता है जब Q0=0 -> J1=K1=Q0' (IV).
4. FF2 तभी बदलता है जब Q1=0 और Q0=0 -> Q1'Q0' (VI).
5. Answer (D). Trap: up counter के Q0, Q1Q0 चुन लेना.

Q14. [UGC NET Jul 2018]

Consider a Boolean function of 'n' variables. The order of an algorithm that determines whether the Boolean function produces a output 1 is :

(A) Logarithmic
(B) Linear
(C) Quadratic
(D) Exponential

हर **option** समझो:

(A) गलत: Logarithmic बहुत तेज़ होता, यह संभव नहीं
(B) गलत: Linear नहीं, सारे inputs की जाँच करनी पड़ सकती है
(C) गलत: Quadratic भी कम है
(D) ✔ सही: n variables के 2^n combinations जाँचने पड़ सकते हैं, यानी exponential

Ans: (D) Exponential

यह जानने के लिए कि function कभी 1 देता है या नहीं, सबसे बुरी स्थिति में सारे 2^n input combinations देखने पड़ते हैं. यह Satisfiability (SAT) जैसी समस्या है. Order exponential. जवाब (D).

Q15. [UGC NET Jul 2018]

CMOS is a Computer Chip on the motherboard, which is :

(A) RAM
(B) ROM
(C) EPROM
(D) Auxillary storage

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: CMOS chip असल में battery वाली RAM है, BIOS settings रखती है (key)
(B) गलत: ROM में बदलाव नहीं होता, CMOS में settings बदलती हैं
(C) गलत: EPROM UV light से मिटती है
(D) गलत: Auxiliary storage disk जैसा है

Ans: (A) RAM

Motherboard पर CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) छोटी RAM है, जिसे battery चालू रखती है. इसमें date, time और BIOS (Basic Input Output System)

settings रहती हैं. जवाब (A).

Q16. [UGC NET Jul 2018]

In RS flip-flop, the output of the flip-flop at time (t+1) is same as the output at time t, after the occurance of a clock pulse if :

(A) S=R=1
(B) S=0, R=1
(C) S=1, R=0
(D) S=R=0

हर **option** समझो:

(A) गलत: S=R=1 invalid state है
(B) गलत: S=0,R=1 पर reset होता है
(C) गलत: S=1,R=0 पर set होता है
(D) ✔ सही: S=R=0 पर output वही रहता है (no change)

Ans: (D) S=R=0

SR flip-flop: 00 no change, 01 reset (0), 10 set (1), 11 invalid. जवाब (D).

Q17. [UGC NET Nov 2020]

Simplified expression/s for following Boolean function F(A,B,C,D)=Σ(0,1,2,3,6,12,13,14,15) is/are

A) A'B'+AB+A'C'D'
B) A'B'+AB+A'CD'
C) A'B'+AB+BC'D'
D) A'B'+AB+BCD'

Choose the correct answer from the options given below:

(A) (A) only
(B) (B) only
(C) (A) and (B) only
(D) (B) and (D) only

हर **option** समझो:

(A) गलत: (A) का term A'C'D' cell 6 को cover नहीं करता
(B) गलत: सिर्फ (B) नहीं, (D) भी सही है
(C) गलत: (A) सही नहीं है
(D) ✔ सही: (B) A'CD' और (D) BCD' दोनों cell 6 को cover करते हैं

Ans: (D) (B) and (D) only

K-map: ऊपर की row (0,1,2,3) = A'B'; A=1,B=1 वाली row (12,13,14,15) = AB. अकेला cell 6 बचता है. उसे cell 2 के साथ (A'CD') या cell 14 के साथ (BCD') जोड़ सकते हैं. इसलिए (B) और (D). जवाब (D). Diagram: p2 page.

Step-by-step Solution:

1. 1 वाले cells: 0,1,2,3,6,12,13,14,15.
2. Group 1: 0,1,2,3 -> A'B'. Group 2: 12,13,14,15 -> AB.
3. बचा cell 6 (A'BCD'): 6+2 -> A'CD', या 6+14 -> BCD'.
4. इसलिए F = A'B' + AB + A'CD' या A'B' + AB + BCD'.
5. Options (B) और (D) सही, answer (D). Trap: सिर्फ एक minimal form मान लेना.

Q18. [UGC NET Dec 2020-Jun 2021]

A data structure is required for storing a set of integers such that each of the following operations can be done in O(log n) time, where n is the number of elements in the set.
Deletion of the smallest element
Insertion of an element if it is not already present in the set
Which of the following data structures can be used for this purpose?

(A) A balanced binary search tree can be used but not a heap.
(B) A heap can be used but not a balanced binary search tree.
(C) Both balanced binary search tree and heap can be used.
(D) Neither balanced binary search tree nor heap can be used.

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: Balanced BST में दोनों काम O(log n) हैं, heap में "अगर पहले से न हो" की जाँच O(n) लेती है
(B) गलत: heap में element खोजना O(n) है, इसलिए heap नहीं चलेगा
(C) गलत: heap इस काम के लिए ठीक नहीं
(D) गलत: BST चल जाता है

Ans: (A) A balanced binary search tree can be used but not a heap.

Heap में minimum हटाना O(log n) है, पर यह जाँचना कि number पहले से है या नहीं, O(n) लेता है. Balanced BST में search, insert, delete-min तीनों O(log n). जवाब (A).

Q19. [UGC NET Dec 2022]

A relation 'R' is defined on ordered pairs of integers as: (x,y)R(u,v) if x < u and y > v. Then R is

(A) Neither a partial order nor an equivalence relation
(B) A partial order but not a total order
(C) A total order
(D) An equivalence relation

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: R irreflexive है, इसलिए न partial order, न equivalence
(B) गलत: reflexive न होने से partial order नहीं बनता

(C) गलत: total order के लिए reflexive होना ज़रूरी

(D) गलत: equivalence के लिए reflexive और symmetric चाहिए

Ans: (A) Neither a partial order nor an equivalence relation

(x,y)R(x,y) के लिए x<x चाहिए, जो गलत है. यानी reflexive नहीं. Partial order और equivalence दोनों को reflexive चाहिए. इसलिए दोनों नहीं. जवाब (A).

Q20. [UGC NET Dec 2022]

Consider the following conditional code, which returns a Boolean values

```
if ((x>25) && (y>100))
 return 'false';
```

else if((x<=25) && (y<=100)

```
 return 'true';
```

else if((x>25) && (y<=100)

```
 return 'false';
```

else

```
 return 'true';
```

simplify it by filling in the following blank with a single Boolean expression without changing the behaviour of the conditional code.

```
if( ..........)
 return 'true';
```

else

```
 return 'false';
```

(A) x>25

(B) x<=25

(C) y>100

(D) y<=100

हर **option** समझो:

(A) गलत: x>25 पर code हमेशा false लौटाता है

(B) ✔ सही: x<=25 पर दोनों cases (y<=100 या y>100) में true मिलता है

(C) गलत: y>100 अकेले से x का असर छूट जाता है

(D) गलत: y<=100 अकेले से x>25 वाला false case गलत हो जाता है

Ans: (B) x<=25

चारों cases की table बनाओ: x>25 -> दोनों y पर false. x<=25 -> दोनों y पर true. इसलिए true तभी जब x<=25. जवाब (B). (Bank key में (A) था, पर चारों cases जाँचने पर (B) सही है.)

Step-by-step Solution:

1. Case 1: x>25, y>100 -> false.
2. Case 2: x<=25, y<=100 -> true.
3. Case 3: x>25, y<=100 -> false.

4. Case 4: बाकी (x<=25, y>100) -> true.
5. x>25 होते ही false, x<=25 होते ही true. Answer (B).

Q21. [UGC NET Dec 2022]

Simplify the following using K-Map

F(A,B,C,D)= Σ(0,2,5,7,8,10,13,15)

(A) BD + B'D'
(B) AC + A'C'
(C) BC + B'C'
(D) AD + A'D'

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: चारों कोने B'D' और बीच का 2x2 BD
(B) गलत: AC + A'C' से cells 0,2,8,10 नहीं पूरी बनतीं
(C) गलत: BC + B'C' गलत cells देता है
(D) गलत: AD + A'D' गलत cells देता है

Ans: (A) BD + B'D'

K-map में 0,2,8,10 चारों कोने बनते हैं -> B'D'. 5,7,13,15 बीच का बक्सा -> BD. F = BD + B'D'. जवाब (A). Diagram: p1.

Step-by-step Solution:

1. 1 वाले cells: 0,2,5,7,8,10,13,15 (K-map में भरो).
2. कोने: 0,2,8,10 में B=0,D=0 -> B'D'.
3. बीच: 5,7,13,15 में B=1,D=1 -> BD.
4. F = BD + B'D'. Answer (A). Trap: कोने के cells को अलग-अलग लेना.

Q22. [UGC NET Aug 2024]

Match List - I with List - II.

List - 1 (computing systems) List - II(working/output)

(A) Half Adder (1)Has n input and 2-n output

(B) Decoder (2)CPU Storage Unit

(C) Register (3)Used to store program at runtime

(D) Main memory (4)2-bit addition circuit

Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A)-(II),(B)-(III),(C)-(IV),(D)-(I)
(B) (A)-(IV),(B)-(II),(C)-(III),(D)-(I)
(C) (A)-(IV),(B)-(I),(C)-(II),(D)-(III)
(D) (A)-(II),(B)-(IV),(C)-(III),(D)-(I)

हर **option** समझो:

(A) गलत: Half adder को CPU से जोड़ना गलत
(B) गलत: Half adder 2-bit addition, पर बाकी जोड़ियाँ गलत

(C) ✔ सही: Half adder-IV, Decoder-I, Register-II, Main memory-III
(D) गलत: Half adder-II नहीं

Ans: (C) (A)-(IV),(B)-(I),(C)-(II),(D)-(III)

Half adder = दो bits जोड़ने वाला circuit (IV). Decoder = n inputs, 2^n outputs (I). Register = CPU के अंदर storage (II). Main memory = चलते समय program रखती है (III). जवाब (C).

Q23. [UGC NET Aug 2024]

Host A (on TCP/1Pv4 Networks) sends an IP Datagram D to host B (also on TCP/IPv4 network).
Assume that no error occurred during transmission of D, when D reaches B. Which of following header field may differ from that of original datagram D ?
(A) TTL
(B) Checksum
(C) Fragment offset
(D) Source IP
(E) Destination IP
Choose the correct answer from the options given below :

(A) (A) and (B) Only
(B) (A), (B) and (C) Only
(C) (A), (B), (C) and (D) only
(D) (A), (B), (C) and (E) only

हर **option** समझो:
(A) गलत: Fragment offset भी बदल सकता है, इसलिए (C) छूटा
(B) ✔ सही: TTL हर router पर घटता है, checksum उसके कारण बदलता है, fragment offset fragmentation से बदल सकता है
(C) गलत: Source IP नहीं बदलता (NAT न मानें)
(D) गलत: Destination IP नहीं बदलता

Ans: (B) (A), (B) and (C) Only

हर router TTL (Time To Live) 1 घटाता है, इसलिए header checksum दोबारा बनता है. रास्ते में fragmentation हो तो fragment offset बदलता है. Source और destination IP (Internet Protocol) वही रहते हैं. जवाब (B).

Q24. [UGC NET Jun 2025]

Consider the Boolean expression A(x, y, z) = x (y′ z)′. Which of the following is the complete sum-of-products form of the given Boolean expression?

(A) xyz + x’yz + x’y′z′
(B) xyz’ + x’yz’ + x’y′z′
(C) xyz’ + xy’z + x′y′z′
(D) xyz + xyz’ + xy′z′

हर **option** समझो:

(A) गलत: x'yz में x=0 है, पर function में x=1 ज़रूरी है
(B) गलत: सारे terms में x' है, यह सही नहीं
(C) गलत: xy'z में z=1,y=0 पर (y'z)' = 0 हो जाता है
(D) ✔ सही: xyz, xyz', xy'z' तीनों minterms

Ans: (D) xyz + xyz’ + xy′z′

x(y'z)' = x(y + z') (De Morgan). x=1 पर y + z' तब 1 जब y=1 या z=0. minterms: 111, 110, 100 -> xyz + xyz' + xy'z'. जवाब (D). (Bank key (A) गलत है, क्योंकि x' वाले terms में x=0 पर function 0 रहता है.)

Step-by-step Solution:

1. (y'z)' = y + z' (De Morgan).
2. Function = x(y + z') = xy + xz'.
3. xy = xyz + xyz'; xz' = xyz' + xy'z'.
4. जोड़कर (दोहराव हटाकर): xyz + xyz' + xy'z'.
5. Answer (D). Python truth table से भी जाँचा.

Answer Key

Q1 - D	**Q2 - A**	**Q3 - B**	**Q4 - B**	**Q5 - A**
Q6 - D	**Q7 - D**	**Q8 - C**	**Q9 - C**	**Q10 - D**
Q11 - B	**Q12 - B**	**Q13 - D**	**Q14 - D**	**Q15 - A**
Q16 - D	**Q17 - D**	**Q18 - A**	**Q19 - A**	**Q20 - B**
Q21 - A	**Q22 - C**	**Q23 - B**	**Q24 - D**	